Atividade Prática: Análise de Dados de Usuários

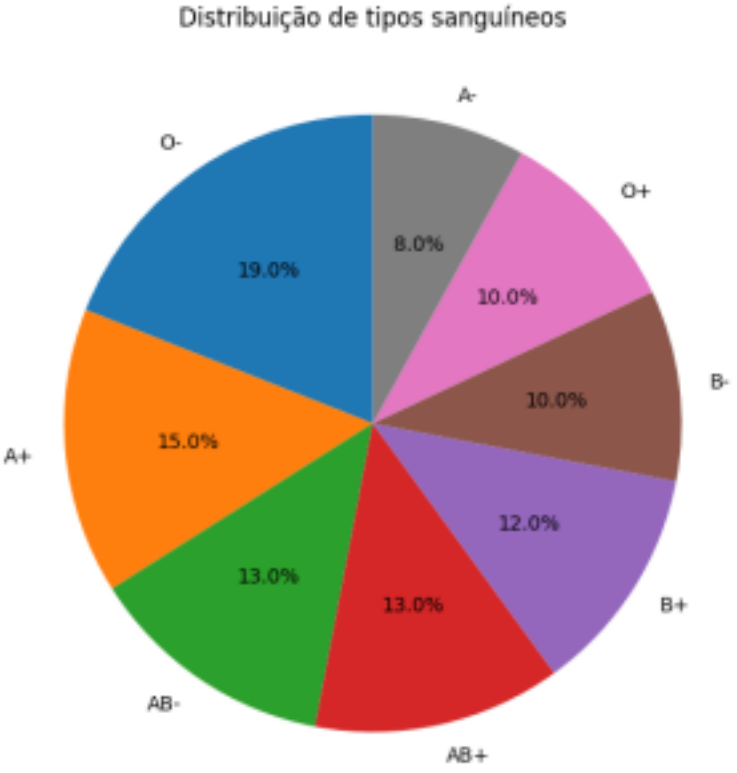
BASE DE CÓDIGO PARA RESOLVER A ATIVIDADE:
https://colab.research.google.com/drive/1guFt4xU4mgJ3QRZKr1pvERsHdOgJo4is?usp=sharing

Instruções: Para cada questão abaixo, utilize o Python (Pandas e Matplotlib) para analisar a base de dados fornecida. Escreva a sua resposta em texto e cole a imagem do gráfico gerado pelo seu código no espaço indicado.

1. Distribuição de Tipos Sanguíneos

Quantas pessoas existem com cada tipo sanguíneo na base de dados e qual a porcentagem de cada um?
● **O que entregar:** O número total de pessoas por tipo sanguíneo e a imagem de um gráfico de pizza mostrando as porcentagens.

bloodGroup	Quantidade	Porcentagem
O-	19	19.0
A+	15	15.0
AB-	13	13.0
AB+	13	13.0
B+	12	12.0
B-	10	10.0
O+	10	10.0
A-	8	8.0

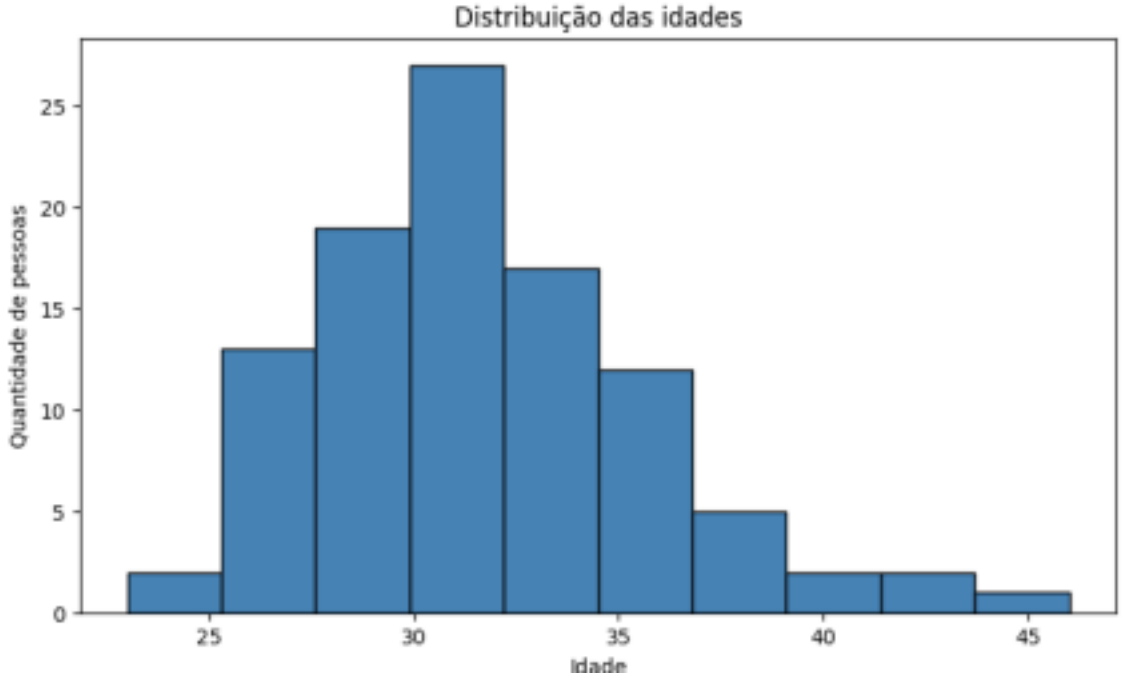


2. Análise e Filtros de Idade

Como as idades estão distribuídas na nossa base? Quantas pessoas são consideradas jovens (abaixo de 30 anos) e quantas têm 30 anos ou mais?

- **O que entregar:** A quantidade exata de pessoas nessas duas faixas etárias e a imagem de um gráfico (barras ou histograma) que represente a distribuição das idades. **Resposta:**

```
Pessoas abaixo de 30 anos: 34
Pessoas com 30 anos ou mais: 66
```



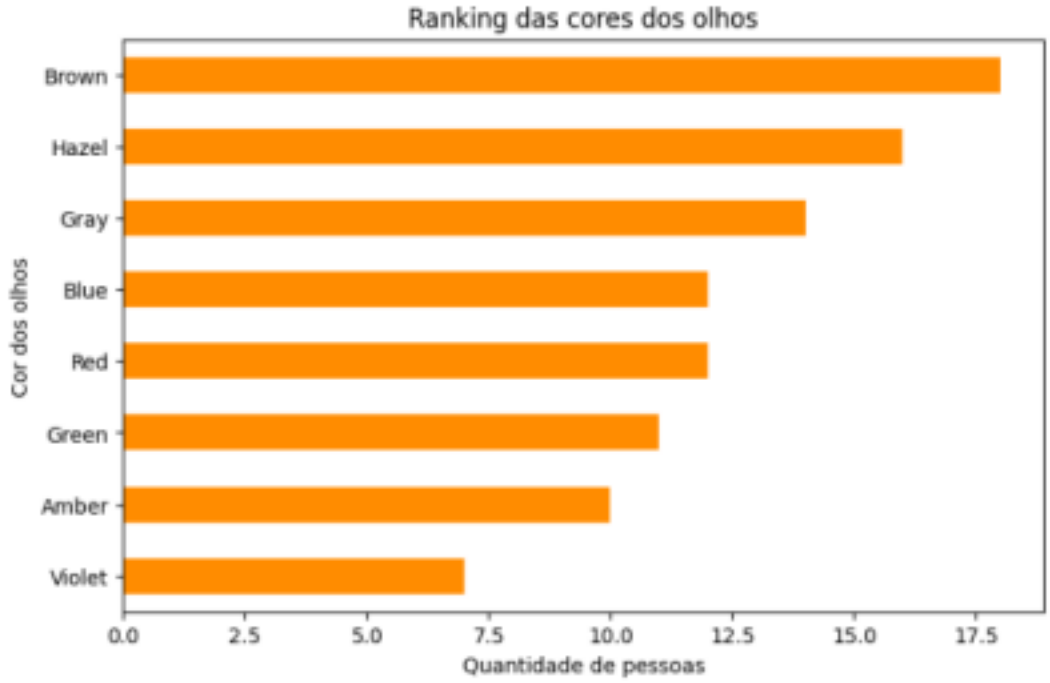
3. Características Físicas: Cor dos Olhos

Qual é a cor de olho mais comum e qual é a menos comum entre os usuários listados? ●
O que entregar: O nome das cores (mais e menos comuns) com suas respectivas quantidades, e a imagem de um gráfico de barras mostrando o ranking completo de todas as cores de olhos.

Resposta:

```
Cor mais comum: Brown (18)
Cor menos comum: Violet (7)

Quantidade por cor:
eyeColor
Brown     18
Hazel     16
Gray      14
Red       12
Blue      12
Green     11
Amber     10
Violet     7
Name: count, dtype: int64
```

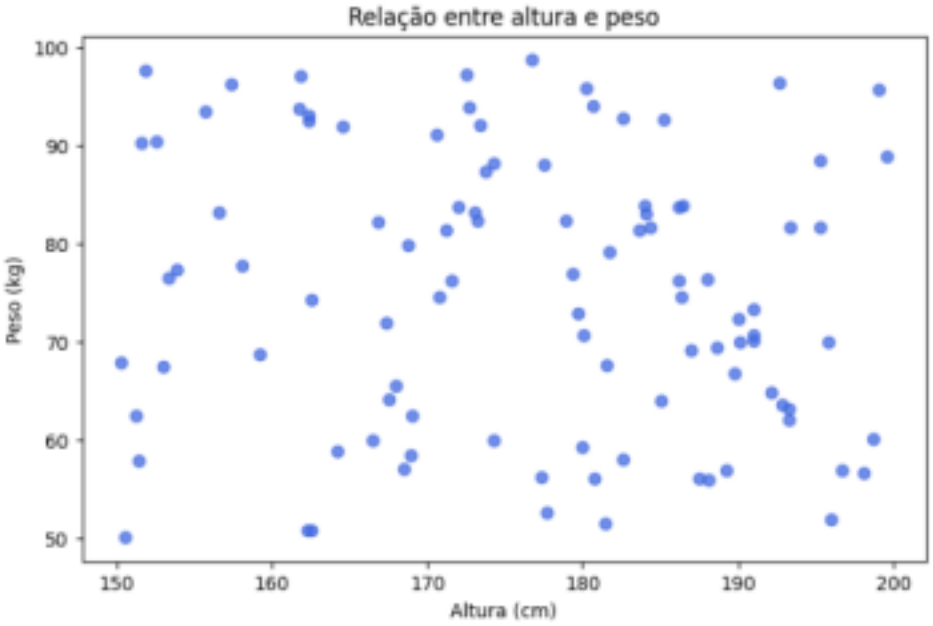


4. Relação de Medidas Corporais

Existe alguma relação visível ou tendência entre a altura e o peso das pessoas desta base? ●
O que entregar: Uma breve resposta em texto dizendo se o peso costuma subir junto com a altura, e a imagem de um gráfico de dispersão (scatter plot) cruzando essas duas informações.

Resposta:

```
Correlação entre altura e peso: -0.12
Existe uma tendência positiva fraca: pessoas mais altas tendem a pesar um pouco mais, mas há bastante dispersão.
```

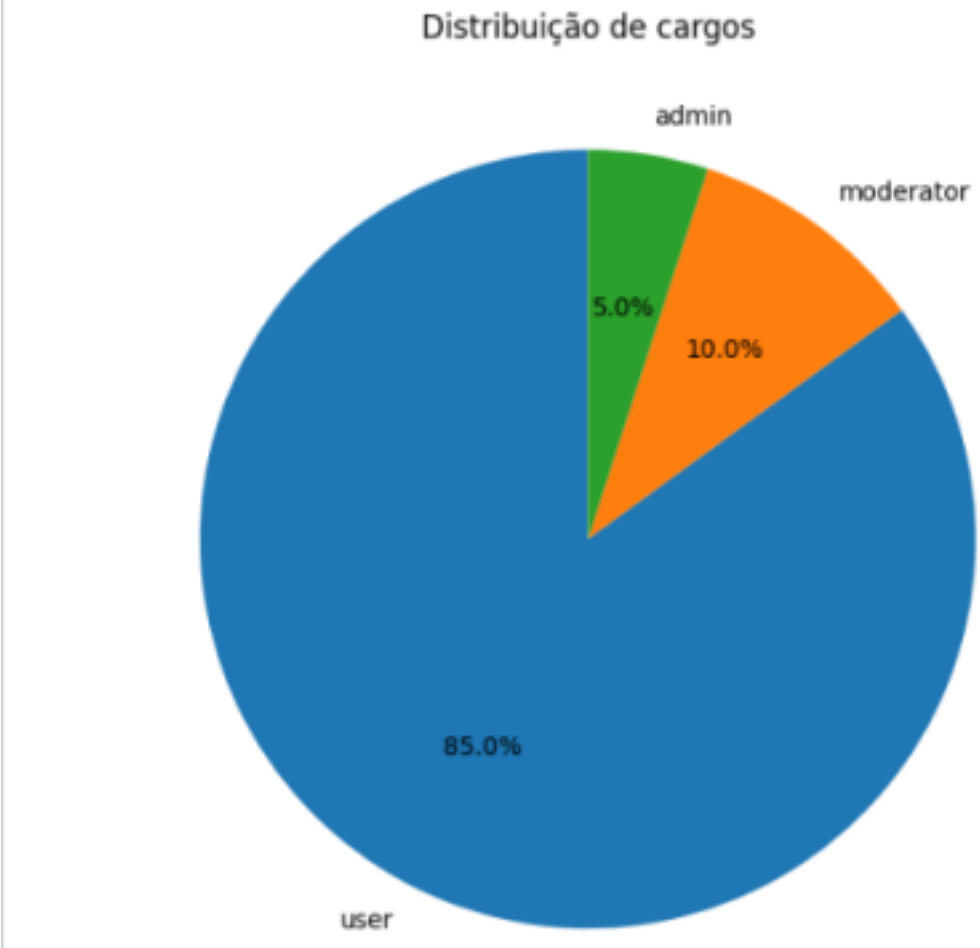


5. Distribuição de Cargos (Roles)

Qual é a proporção de cada cargo (admin, moderator, user, etc.) dentro da empresa/sistema? ● **O que entregar:** A lista de cargos com a quantidade de pessoas em cada um, e a imagem de um gráfico de pizza ou rosca ilustrando essa divisão.

Resposta:

role	Quantidade	Porcentagem
user	85	85.0
moderator	10	10.0
admin	5	5.0



6. Média de Altura por Cargo

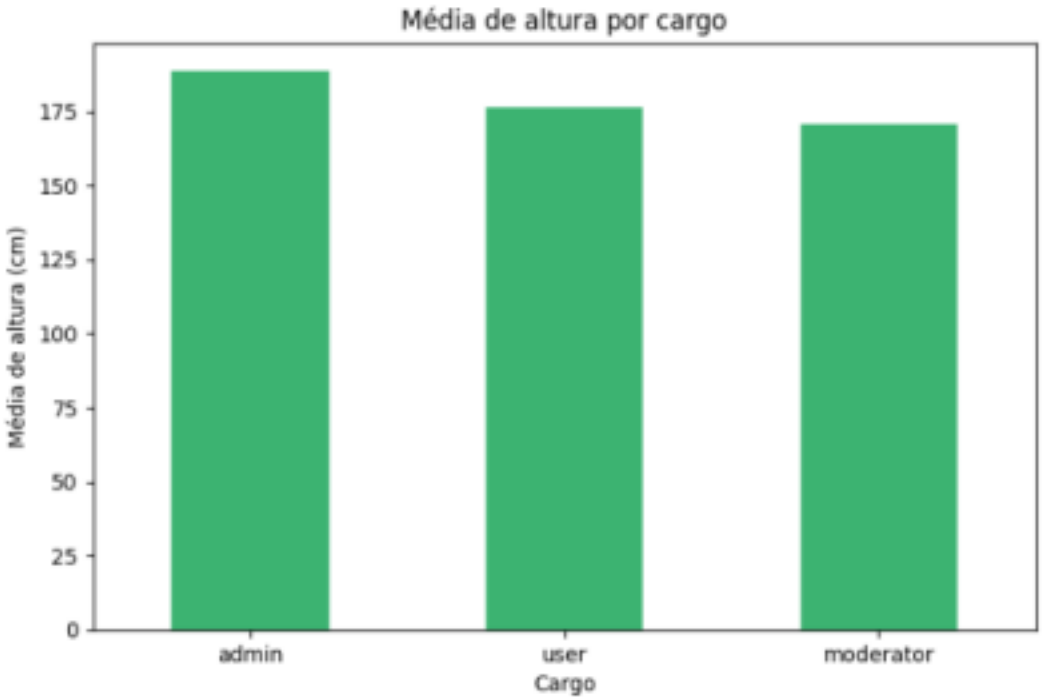
Existe alguma diferença de altura dependendo do cargo que a pessoa ocupa? Qual grupo é, em média, o mais alto?

- **O que entregar:** O valor da média de altura para cada um dos cargos e a imagem de um gráfico de colunas comparando essas médias.

Resposta:

```
Média de altura por cargo:
role
admin        188.66
user         176.35
moderator    170.59
Name: height, dtype: float64

Grupo mais alto, em média: admin
```



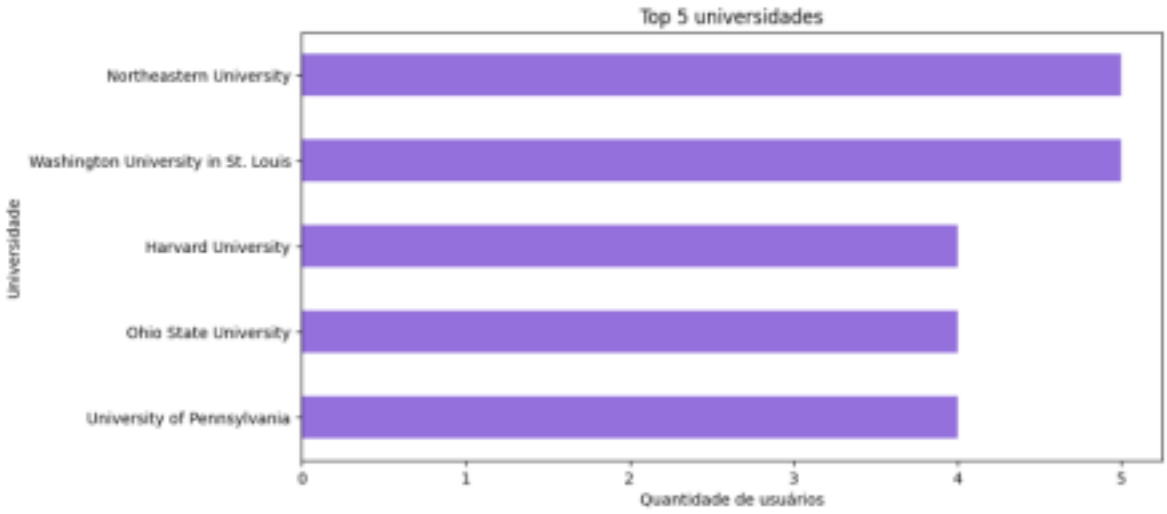
7. Top 5 Universidades

Quais são as 5 universidades com o maior número de usuários registrados nesta base de dados?

- **O que entregar:** A lista com o nome das 5 universidades e a quantidade de alunos em cada uma, além da imagem de um gráfico de barras horizontais ilustrando esse "Top 5".

Resposta:

```
Top 5 universidades:
university
Northeastern University             5
Washington University in St. Louis  5
Ohio State University               4
University of Pennsylvania          4
Harvard University                  4
Name: count, dtype: int64
```

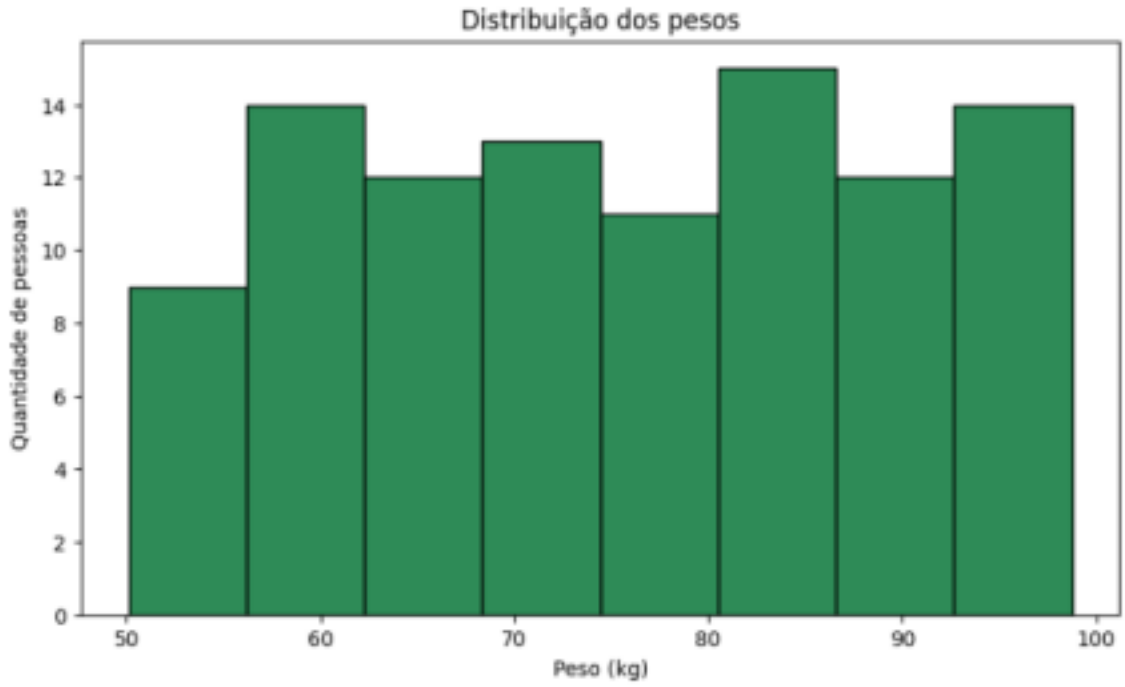


8. Concentração de Peso

A maioria das pessoas está concentrada em qual faixa de peso? Existem valores muito extremos (pessoas muito leves ou muito pesadas em relação à maioria)? ● **O que entregar:** Uma resposta em texto apontando onde está a maior concentração de peso, e a imagem de um histograma mostrando essa distribuição.

Resposta:

```
Menor peso: 50.10 kg
Maior peso: 98.77 kg
A maior concentração de pessoas está aproximadamente entre 60 e 80 kg.
```

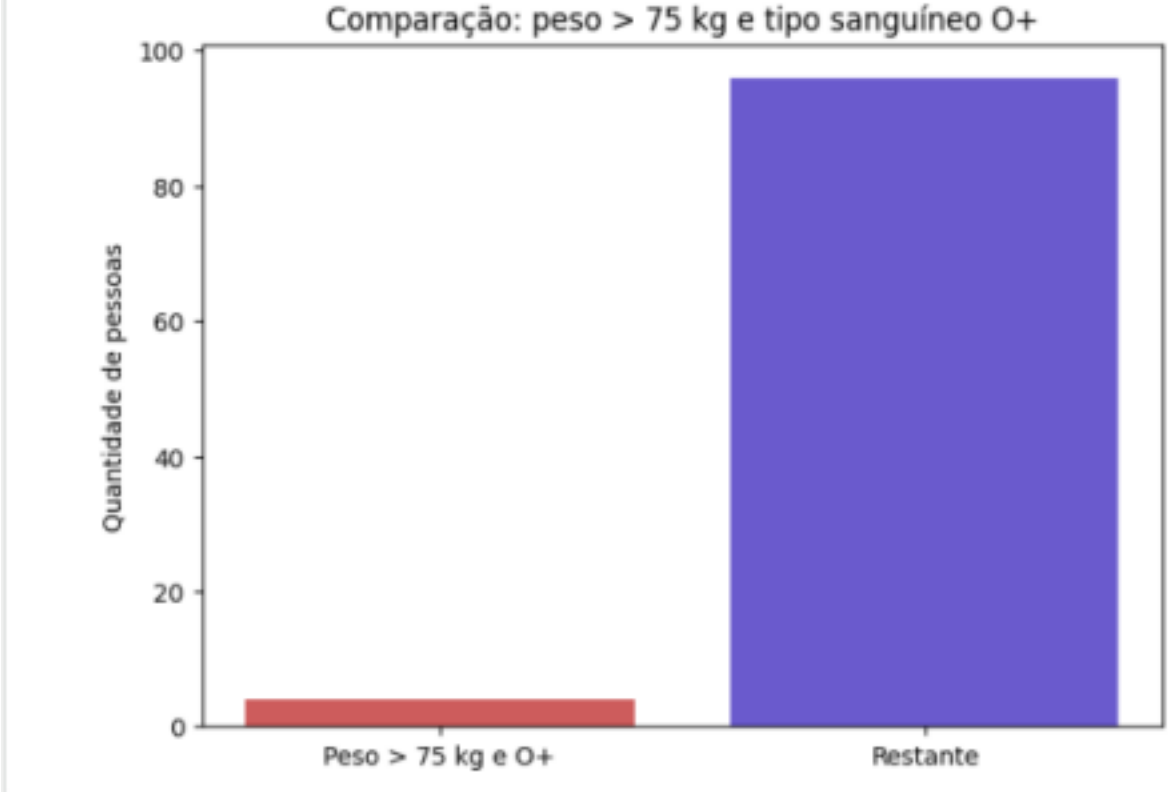


9. Cruzamento de Dados Físicos

Quantas pessoas na base pesam mais de 75 kg E possuem o tipo sanguíneo "O+"? ● **O que entregar:** O número exato de pessoas que atendem a essas duas condições juntas, e a imagem de um gráfico de barras comparando a quantidade dessas pessoas em relação ao restante da base.

Resposta:

```
Pessoas com mais de 75 kg e sangue O+: 4
Restante da base: 96
```



10. Sazonalidade de Nascimentos

Analisando as datas de nascimento, qual é o mês do ano com o maior número de aniversariantes?

- **O que entregar:** O mês com mais aniversários (e a quantidade de pessoas nascidas nele), e a imagem de um gráfico de linha ou barras mostrando o volume de nascimentos mês a mês (de janeiro a dezembro).

Resposta:

```
Quantidade de nascimentos por mês:
Janeiro       4
Fevereiro     9
Março        10
Abril         9
Maio          7
Junho        14
Julho         5
Agosto        8
Setembro     11
Outubro       8
Novembro      8
Dezembro      7
Name: count, dtype: int64

Mês com mais aniversariantes: Junho (14 pessoas)
```

